

开篇词 | 为什么要选择 React Native 做你的跨端方案？

2022-3-28 蒋宏伟



你好，我是蒋宏伟。我目前在58同城担任前端架构师，也是 58RN 框架的负责人。

六年来，我一直在围绕着 React Native 搞开发、搞基建、搞探索。从最初一线的 React Native 业务开发，到后来开始负责 58RN 的基础设施建设，再到 2021 年，我开始冲在最前沿做 React Native 新架构的调研，我用了 6 年的时间，朝着同一个方向一步一步地往前走。

在这期间，也得益于我所在的58用价中台的大前端团队，我接触到了各式各样的大前端技术。除了 React Native 之外，我直接负责过的跨端技术还有 Hybrid、小程序、Cocos 游戏，而且我也经常和 iOS、Android，以及 Flutter 的同学进行交流。

我深刻地知道，没有完美的跨端技术，只有适合的场景。脱离适用场景去谈跨端技术没有什么意义。

那么，React Native 适合哪些场景呢？

第一，业务更新迭代较快的团队与出海团队。

React Native 上手成本较低。对前端同学来说，React Native 和前端技术生态重合度很高，学习成本很低；对客户端同学来说，React Native 省去了大量的编译耗时，并且自带跨端光环，一份源码可以同时编译成 Android 和 iOS 原生应用，并发布到安卓和苹果应用商店上。

所以，在一些业务迭代快的团队中，使用React Native 跨端方案不仅能够节约开发成本，还能带来接近原生的体验和性能。比如，现在大火的直播、短视频赛道中，React Native 能够通过集成声网提供原生 SDK，快速开发出一个直播、短视频应用。

而且，据我所知，一些出海团队也在使用 React Native 进行开发。针对于出海应用，React Native 有一套 Expo 方案，Expo 提供了一整套 React Native 的技术基础建设，极大地降低了开发一个新应用的成本，这就能帮助这些出海 App 用最低的成本、最快的速度获取海外用户。

第二，既要支持动态更新，又要支持复杂业务的场景。

在国内，无论大公司、小公司都钟情于应用的动态更新。因为动态更新能降低产品的试错成本。如果产品策略有调整，可以立马上线，线上有小问题也可以快速修复。但能够既满足动态更新，又能跨端，还能满足复杂业务需求的只有 JavaScript 语言。

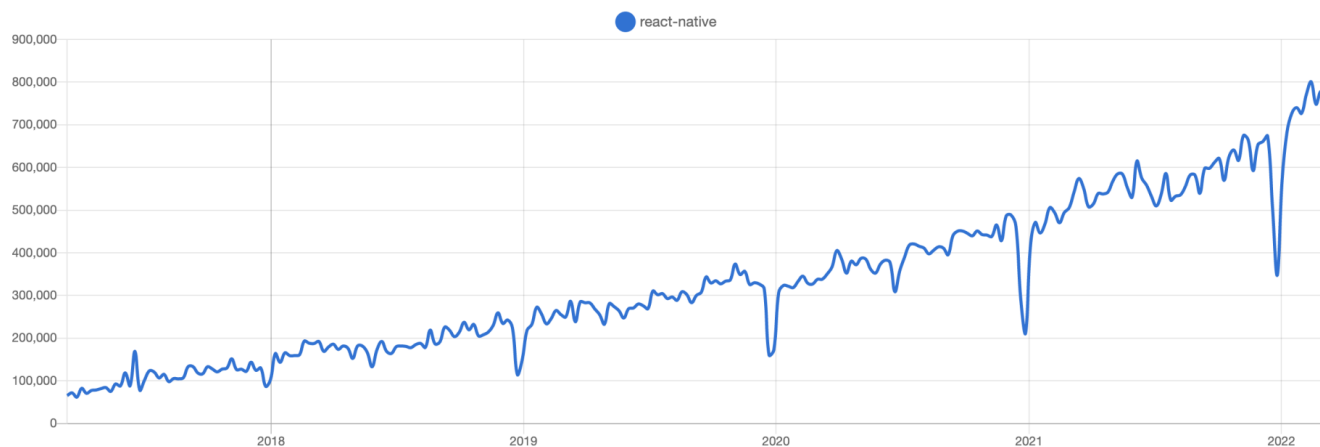
目前几个主流的跨端框架，除了React Native之外，还有小程序、Weex、Flutter。但小程序只能让你的应用运行在别人的 App 上，Weex最终未能大规模流行起来，而Flutter使用的语言是Dart而非JavaScript，并不能很好支持动态更新。

换句话说，除了基于 JavaScript 的自研框架外，**目前能够既支持动态更新，又支持复杂业务的主流移动跨端框架只有使用 JavaScript 开发的 React Native。**

为什么你应该学习 React Native ？

首先，React Native 是一个非常流行的跨端框架，开发者认可度很高。

根据权威网站数据，现在使用 React Native 的开发者已经越来越多了。在 [npm trends](https://npm.trends) 网站上你可以看到，react-native 框架每周的下载次数，已经从5年前的不到10万次，到现在超过了 80 万次，5 年时间翻了 8 倍之多。



这意味着，React Native 有一个繁荣和不断迭代的生态。

对于个人而言，强大的生态意味着很多功能都不用自己写，从社区拿来用就行，这极大地降低了开发成本。你可以在社区中选择最适合你业务的技术工具，比如状态管理、路由、动画、工具库和原生扩展等等。对于企业来说，使用 React Native 这类成熟框架开发移动应用成本更低，风险也更低，企业也更愿意招聘相关开发者。

其次，React Native 是一个跨领域的融合技术，它是你现有技术的自然延伸。

React Native 的生态和 JavaScript、React、iOS、Android 甚至 Node.js 的生态都有很大的交集。在 React Native 生态中，有来自各种技术领域的思想碰撞。相信你学习 React Native 时，这种感受会非常明显。

如果你是一个前端工程师，已经掌握 JavaScript、React 的相关技术，那么对 React Native 的学习，可以让你了解到那些独属于 Android 和 iOS 原生平台的特性。

比如，你可以亲手尝试使用 WebView 容器来加载 Web 页面，甚至你还可以用 WebView 中的 JavaScript 去调用 React Native 中的 JavaScript，把 Native 暴露给 React Native 的支付能力再暴露给 Web，这样你能更加深刻地体会到 Hybrid 的实现原理。

如果你是客户端工程师，已经掌握 Android 或 iOS 的这些技术了，那你只需要学习一下 JavaScript 和 React 这些流行的前端技术即可，相信你能从中体会到热重载、热更新和跨端带来的乐趣。

而且，React Native 这门融合技术还有另一个好处，它能让前端和客户端更加紧密的协作。日常开发中，前端和客户端经常需要协作，比如很多公司就专门设立了大前端部门，为的就是方便前端和客户端一起做事。要更好地共事，就需要学会站在对方角度思考问题，通过学习 React Native 你就能了解对方技术栈的特点，就更容易换位思考，而这也能帮助你快速成长。

更关键的是，React Native 新架构已经确定会在今年正式发布。

2022 年，对于 React Native 来说是一个大年，因为重构已久的 React Native 新架构已经确定会在今年正式推出，目前的 0.68 版本已经出了新架构的测试版。根据业内已有的报告和我们团队的调研结果，相对于老架构，新架构在最关键的性能问题上有了非常大的提升，这将会为 React Native 开启一个全新的阶段。

期待已久的新架构会带来什么？

React Native 是 2013 年在 Facebook 一个内部的黑客马拉松项目中诞生的，到今年 2022 年新架构出来，已经整整十年了。

它诞生于移动互联网大爆发时代，当时国内外各大互联网公司都相继提出了“Mobile First”、“All in 无线”之类的口号。但后来，React Native 也因为性能等问题，让类似 Airbnb 这样的团队选择了放弃。

但技术的车轮还是滚滚向前，并不会停下它的脚步。

2021 年 7 月，经历 4 年漫长的等待，当我得知 React Native 新架构已经在 Facebook 落地的消息时，真是万分激动，期待已久的 [React Native 新架构终于要来了](#)，于是我马上开始了新架构的调研。



josh #blm
@joshuaisgross



Today, React Native reached a major milestone - all 1K+ RN screens in the Facebook app use the new Fabric renderer. This is something we have been working toward since January 2018!

Next, we'll be starting to work on bringing this to open source for everyone to use - stay tuned!

8:03 AM · Jul 14, 2021 · Twitter Web App

到今天，经历过大半年的调研，我也大概摸清楚了 React Native 新架构的技术底层原理和发展方向，目前来看它至少会有这几个值得期待的亮点：

首先，React Native 新架构的启动性能会有 2 倍左右的提升。

React Native 新架构默认用的 JavaScript 引擎是 Hermes 引擎。Hermes 是一款专为移动端打造的 JavaScript 引擎，它支持 JavaScript 的 AOT 预编译。

一般而言，要执行一段 JavaScript 代码，首先要将 JavaScript 代码编译为字节码，再把字节码编译为二进制的机器码，才能被 CPU 等硬件执行。而 AOT 预编译技术可以让你在本地提前将 JavaScript 编译成字节码。这样一来，在启动 React Native 应用时，相对于老架构 JSCore 引擎的就少了一个步骤，因此 React Native 新架构的启动性能会有很大的提升。

其次，React Native 新架构的通信性能会有 3 倍左右的提升。

React Native 老架构通信用的是 JS Bridge，JS Bridge 的通信方式是“发送消息”。React Native 新架构通信的是 JSI (JavaScript Interface)，JSI 把很多底层的 C++ 接口都直接暴露给了 JavaScript。有了 JSI 后，React Native 中的 JavaScript 就直接调用 C++ 了，就像 node.js 使用 addon 调用 C++、Flutter 用 FFI 调用 C++，以及 Java 使用 JNI 调用 C++ 一样。

所以，使用 JSI 意味着不用发送消息，而是直接调用，没有序列化和反序列。少了这些多余的步骤，操作指令的传递效率就会高很多。

第三，React Native 新架构的渲染流水有了很大的变化，这会带来更好的用户体验。

在老架构中，React Native 只有异步渲染这一种方式。而我们知道原生视图的渲染是同步的，这时如果把 React Native 渲染到原生视图中，就可能导致布局抖动问题。而新架构提供了同步的渲染能力，这就提供了一种新的可能：一方面我们可以在原生页面中嵌套 React Native 视图，另一方面 React Native 应用也能更方便地引入一些需要同步 API 的原生组件。

另外，还有一个我非常关注的方向，就是 React Native 团队正在基于 React Native 新架构研究服务端渲染方案。React Native 的 SSR 和 Airbnb 的自行研发[服务端渲染框架](#)原理非常类似。国内的[美团团队也在 React Native 老架构之上实现了 SSR](#)，据说美团的[页面渲染速度最快能达到50ms](#)。

希望在不远的将来，React Native SSR 能出一个类似于 Web 服务端渲染的 Next.js 的通用方案，用更低成本解决性能痛点。

总之我们有理由相信，React Native 新架构会给我们带来巨大的惊喜。

这门课是怎么设计的？

在调研新架构的过程中，我发现 React Native 本身的迭代非常快，现在并没有比较适合初学者和进阶者系统学习 React Native 的课程。我当时想等 React Native 新架构出来后，再出一个基于 React Native 新架构的课程，也算是回馈社区了。

但后来我决定采用**动态专栏**的形式和你见面。因为我发现，面对一个前沿技术，如果我们真要等它完全成熟了再来研究，可能就晚了。更重要的是，只有**先坐上 React Native 新架构的这趟列车，才能享受到前沿技术变革带来的红利**。

但技术的实时性和课程的完整性又应该如何兼顾呢？

于是，我想到一个办法，先用 24 讲把 React Native 完整地给你介绍一遍，再用一年的时间，用12 讲的内容和你一起跟进 React Native 新架构最前沿的变化和进展。



第一部分是核心基础篇。这里我们主要是把基础打牢，带你深入学习 React 和 React Native 的基础知识，包括状态和组件的使用，及其背后的设计原理，还有开发 UI 和调试代码的经验技巧。在这个阶段，我们的目标是要让你能够搭建一个 React Native 页面，我希望通过实践的方式，让你收获搭建 React Native 页面的能力，而不仅仅是知识。

第二部分是社区生态篇。这一部分中，我们的首要目的是帮你开阔眼界，让你知道社区有哪些成熟方案，需要时能够拿来即用，同时也让你能够借助 React Native 生态中最常用的几个工具，搭建一个完整的 React Native 应用。搭建一个完整应用是很有挑战的一件事情，我会把我搭建好的一个简易电商应用放在 GitHub 给你参考，希望能让你在代码层面，而不仅仅是文字层面有所收获。

第三部分是基础设施建设篇。这里我们会从技术应用层面，给你介绍从构建 React Native 混合应用到热更新，再到性能调优的全过程，让你能为团队搭建基础设施建设出谋献策，进一步提升你的架构能力。

而且，我还邀请了和我一起共事多年的两位老搭档况众文和朴惠姝，他们是 58RN Native 方向的负责人，我们会共同地把多年搭建 React Native 基础设施的心得和你分享。

后面动态更新的 12 讲，我会采用**每个月 1 篇**的更新形式，帮你跟踪 React Native 新架构的最新进展，并和你聊聊和 React Native 新架构相关的最前沿的新技术，包括但不限于 Hermes、Fabric、JSI、React Native Skia、React Native SSR ，等等。

具体你可以看看下面的目录：

《React Native 新架构实战课》课程大纲

- 开篇词 | 为什么要选择 React Native 做你的跨端方案?

React Native 核心基础篇

- 01 学习 React Native , 你需要掌握哪些知识?
 - 02 Component: 搭建静态页面的正确思路是什么?
 - 03 Style: 关于样式你需要知道的三件事
 - 04 State: 如何让页面“动”起来?
 - 05 Image: 选择适合你的图片加载方式
 - 06 Pressable: 如何实现一个体验良好的点按组件?
 - 07 TextInput: 如何实现一个体验良好的输入框?
 - 08 List: 如何实现高性能的无限列表?
 - 09 Fast Refresh: 提高 UI 调试效率的神器
 - 10 Debug: 解决 BUG 思路有哪些?
 - 11 组件实战: 如何实现瀑布流?
 - 12 页面实战: 如何搭建一个电商首页?
- 直播加餐 | 七年, 我的跨端实践和探索

React Native 社区生态篇

- 13 生态：React Native Awesome
- 14 Reanimated：如何让动画变得更流畅？
- 15 Gesture（上）：如何实现一个拖拽动效？
- 16 Gesture（中）：如何解决单视图多手势的冲突问题？
- 17 Gesture（下）：如何解决多视图多手势的冲突问题？
- 18 Navigation：页面之间怎么跳转？
- 19 Redux：大型应用应该如何管理状态？
- 20 Sentry：线上错误与性能监控怎么处理？

React Native 基础设施建设篇

- 21 混合应用：如何从零开始集成 React Native？
- 22 自定义组件：如何满足业务的个性化需求？
- 23 热更新：如何搭建一个热更新平台？
- 24 拆包：Metro 拆包的工作原理是什么？
- 25 性能优化：如何设计一个合适的性能优化方案？
- 26 客户端优化：如何把性能提升到极致？

- 阶段测试 | React Native 的这些核心知识，你都掌握了吗？
- 总结与展望 | 新架构探索之旅，马上开始

React Native 新架构原理篇

- 6 讲，预计 7 月开始更新，每月一篇

React Native 新架构应用篇

- 6 讲，预计 2023 年 1 月开始更新，每月一篇

- 结束语 | 用技术立足，用行动创造价值

最后，我希望这门课程能够帮到那些曾经和我一样对 React Native 跨端技术充满好奇的人，那些想弄明白如何搭建一套跨端基础设施的人，以及那些希望自己能够冲在技术最前沿的探索和创新的人。

技术的世界如此精彩，我们当然不应该躺平，愿你的好奇、勇敢和行动能得到相应的回报。

© 版权归极客邦科技所有，未经许可不得传播售卖。页面已增加防盗追踪，如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

下一篇 01 | 学习 React Native，你需要掌握哪些知识？

精选留言 25



甘陵笑笑生

1648562931

Flutter不香吗？ 2202年了，还React Native？



天择

1648462623

终于等来了RN的课，做了WEB前端多年，一直想接触移动端的开发，RN是一个好的开始。



见字如晤

1652769510

请问RN不需要做UI单位上的适配吗？成熟的方案是什么呢？

作者回复 默认单位是 css px（dp），一般够了。

还有自适应布局方案，将 UI 给的设计稿等比缩小或放大到手机、平板上，如下：

```
import {Dimensions} from 'react-native';

// 58 app 只有竖屏模式，所以可以只获取一次 width
const deviceWidthDp = Dimensions.get('window').width;
// UI 默认给图是 640 像素
const uiWidthPx = 640;

function uiToDp(uiElementPx) {
  return uiElementPx * deviceWidthDp / uiWidthPx;
}

export default uipxToDp;
```



分毫不差

1648718997

为什么javascript能更好的支持动态更新？



聪

1660634698

只是音频教学，没有视频？



丕叉月月鳥

1657707198

有提供完整的demo么



Sunny

1649395746

RN的新架构，在iOS端不再使用“JS Core”了？



深红

1648775482

React Native 0.68已经发布，新架构终于面世了。等待老师的教程



吸管

1673489122

有0.7的课程了吗



Geek_e6938b

1671635971

太扯了吧，都没有视频的？



□

1663744265

后端开发，学过vue和react前来学习。



诚

1652073862

可以讲一下如何拆包嘛？

作者回复 后面有文章和开源库



openbilibili

1649776955

Hermes JS Engine 会开个专栏吗？

作者回复 有在动态更新篇进行介绍。



Sunny

1649395919

“服务端渲染”是做什么的？

作者回复 类似 Web 直接下发“HTML”渲染页面，然后进行 Hydration 绑定事件。



Sunny

1649395850

新架构里，Hermes 会替代 JS Core？



刘琦–Ava Ba

1649307506

简直太棒了~



未月

1648719820

请问一下，会有RN bundle分包后CodePush的改造方案吗？正在搞，但是资料有点少，只能看源码。



焦糖大瓜子

1648625459

如何检测一个组件页面性能，有什么好方法？



某知名患者

1648619226

哈哈，看到RN的新课，毫不犹豫的买了超级会员，期待老师授业解惑。



Panda

1648601384

课程是以函数式组件还是class 组件进行讲解，会有 hooks 么

